

LAPORAN TUGAS BESAR

IF1221 Logika Komputasional



Disusun oleh:
G30 - Dakgangjeong

Daftar Anggota:

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. Ahmad Boutros Fathir | 13525002 |
| 2. Muhammad Zaky Amani | 13525040 |
| 3. Mochammad Nuha Al Ghifari | 13525056 |
| 4. Rafel Dzinun Muhammad | 13525062 |

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung

Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

DAFTAR ISI

1. Penjelasan Perintah.....	4
1.1 startGame.....	4
1.1.1 Kegunaan.....	4
1.1.2 Skenario dan Validitas.....	4
1.1.3 Dampak Perintah.....	4
1.2 mainkanKartu(X).....	4
1.2.1 Kegunaan.....	4
1.2.2 Skenario dan Validitas.....	4
1.2.3 Dampak Perintah.....	4
1.3 ambilKartu.....	5
1.3.1 Kegunaan.....	5
1.3.2 Skenario dan Validitas.....	5
1.3.3 Dampak Perintah.....	5
1.4 uni(X).....	5
1.4.1 Kegunaan.....	5
1.4.2 Skenario dan Validitas.....	5
1.4.3 Dampak Perintah.....	5
1.5 tangkap(Target).....	6
1.5.1 Kegunaan.....	6
1.5.2 Skenario dan Validitas.....	6
1.5.3 Dampak Perintah.....	6
1.6 tantang.....	6
1.6.1 Kegunaan.....	6
1.6.2 Skenario dan Validitas.....	6
1.6.3 Dampak Perintah.....	6
1.7 lihatKartu.....	6
1.7.1 Kegunaan.....	6
1.7.2 Skenario dan Validitas.....	7
1.7.3 Dampak Perintah.....	7
1.8 cekInfo.....	7
1.8.1 Kegunaan.....	7
1.8.2 Skenario dan Validitas.....	7
1.8.3 Dampak Perintah.....	7
1.9 saveGame dan loadGame.....	7
1.9.1 Kegunaan.....	7
1.9.2 Skenario dan Validitas.....	7
1.9.3 Dampak Perintah.....	7
1.10 sembunyikanKartu(X) dan tampilkanKartu.....	8
1.10.1 Kegunaan.....	8
1.10.2 Skenario dan Validitas.....	8
1.10.3 Dampak Perintah.....	8
1.11 swapKartu(X, Y).....	8
1.11.1 Kegunaan.....	8

1.11.2 Skenario dan Validitas.....	8
1.11.3 Dampak Perintah.....	8
1.12 godsHand.....	9
1.12.1 Kegunaan.....	9
1.12.2 Skenario dan Validitas.....	9
1.12.3 Dampak Perintah.....	9
2. Hasil Eksekusi Program.....	9
3. Pembagian Kerja.....	13
4. Lampiran Penggunaan AI.....	14

1. Penjelasan Perintah

1.1 startGame.

1.1.1 Kegunaan

Perintah startGame berfungsi untuk memulai sesi permainan baru, mengatur mode permainan (Klasik/Turnamen), mendaftarkan pemain, mengacak urutan giliran, membagikan 7 kartu awal, dan memunculkan kartu pertama di discard pile.

1.1.2 Skenario dan Validitas

Perintah startGame dipanggil satu kali di awal setelah GNU Prolog dijalankan. Perintah ini valid jika input jumlah pemain (2-4 untuk Klasik, wajib 4 untuk Turnamen) dan format nama setiap pemainnya diawali dengan huruf kapital.

1.1.3 Dampak Perintah

Mereset dan menginisiasi hampir seluruh fakta dinamis. Memperbarui urutan_pemain, giliran_sekarang, arah_permainan, kartu_pemain, deck_utama, discard_pile, warna_aktif, serta state pendukung (riwayat kartu dan status efek).

1.2 mainkanKartu(X).

1.2.1 Kegunaan

Perintah mainkanKartu berfungsi untuk membuang kartu dari tangan pemain ke meja berdasarkan nomor urut (X) yang ada di daftar kartu miliknya.

1.2.2 Skenario dan Validitas

Perintah mainkanKartu dipanggil saat pemain ingin mengeluarkan kartu pada saat gilirannya. Perintah ini valid jika angka X sesuai dengan indeks kartu yang ada di pemain yang sedang gilirannya, warna atau jenis kartu cocok dengan kartu yang berada di paling atas tumpukan, dan tidak sedang terkunci efek +4. Perintah tidak valid jika nomor di luar batas, warna dan angka tidak cocok, menumpuk sesama kartu +4, atau dipanggil saat terkena kuncian efek +4.

1.2.3 Dampak Perintah

Memotong elemen dari list pada kartu_pemain, memperbarui discard_pile dan warna_aktif, mencatat pemain_sebelumnya beserta warna/jenis kartunya, serta memicu perpindahan giliran_sekarang.

1.3 ambilKartu.

1.3.1 Kegunaan

Perintah ambilKartu berfungsi untuk mengambil satu buah kartu teratas dari deck_utama jika pemain tidak memiliki kartu yang cocok untuk dimainkan (atau tidak ingin memainkannya).

1.3.2 Skenario dan Validitas

Berlaku kapan saja saat giliran pemain. Jika sedang terancam kartu +4, perintah ini berfungsi untuk menerima 4 kartu denda tanpa melakukan perlawanan (tantang).

1.3.3 Dampak Perintah

Memindahkan elemen kartu dari list deck_utama (memanggil fungsi daur ulang jika kosong) dan menambahkannya ke list kartu_pemain. Mematikan status_plus4 (jika aktif) dan memindahkan giliran_sekarang.

1.4 uni(X).

1.4.1 Kegunaan

Melakukan pembuangan kartu sekaligus meneriakkan "UNI!" sebagai penanda bahwa kartu di tangan pemain akan tersisa satu buah.

1.4.2 Skenario dan Validitas

Perintah hanya valid digunakan jika total kartu pemain berjumlah tepat 2 buah, dan kartu ke-X valid secara aturan (warna atau angka cocok). Jika digunakan saat kartu bukan berjumlah 2 atau nomor tidak valid, pemain mendapat denda 1 kartu.

1.4.3 Dampak Perintah

Efeknya sama seperti mainkanKartu, tetapi perintah ini menambahkan fakta status_uni(Pemain) ke dalam memori.

1.5 tangkap(Target).

1.5.1 Kegunaan

Menghukum lawan yang kartunya tersisa 1 buah namun lupa mendeklarasikan status UNI.

1.5.2 Skenario dan Validitas

Jika pemain yang ditunjuk (Target) memiliki tepat 1 kartu dan tidak memiliki status_uni, target mendapatkan 2 kartu. Jika target memiliki lebih dari 1 kartu atau target sudah mendeklarasikan UNI, penuduh mendapatkan 1 kartu.

1.5.3 Dampak Perintah

Menambahkan elemen ke kartu_pemain pihak yang bersalah, menghapus status_uni (jika ada), dan memindahkan giliran_sekarang.

1.6 tantang.

1.6.1 Kegunaan

Perintah tantang berfungsi untuk menantang pemain sebelumnya yang membuang kartu Wild Draw Four untuk mengecek apakah ia berbohong (masih memiliki kartu dengan warna atau jenis yang cocok dengan kartu sebelumnya) atau tidak.

1.6.2 Skenario dan Validitas

Perintah tantang hanya valid sesaat setelah kartu Wild Draw Four dilempar. Jika pembuang berbohong, ia didenda 4 kartu. Jika pembuang jujur, penantang didenda 6 kartu.

1.6.3 Dampak Perintah

Menambahkan elemen ke kartu_pemain pihak yang bersalah, menghapus status_uni (jika ada), dan memindahkan giliran_sekarang.

1.7 lihatKartu.

1.7.1 Kegunaan

Perintah lihatKartu berfungsi untuk menampilkan isi tangan pemain yang saat ini sedang mendapatkan giliran.

1.7.2 Skenario dan Validitas

Perintah ini selalu valid selama permainan sudah dimulai.

1.7.3 Dampak Perintah

Tidak ada perubahan state. Perintah ini hanya membaca dan mencetak kartu yang dimiliki oleh pemain yang sedang gilirannya.

1.8 cekInfo.

1.8.1 Kegunaan

Perintah cekInfo berfungsi untuk menampilkan informasi umum mengenai permainan saat ini.

1.8.2 Skenario dan Validitas

Perintah ini selalu valid selama permainan sudah dimulai.

1.8.3 Dampak Perintah

Tidak ada perubahan state. Perintah ini hanya membaca dan mencetak discard_pile (kartu paling atas pada tumpukan), pembagian tim (jika mode turnamen), urutan pemain, dan jumlah kartu yang dimiliki masing-masing pemain.

1.9 saveGame dan loadGame

1.9.1 Kegunaan

Perintah saveGame berfungsi untuk mengekspor seluruh fakta dinamis ke dalam sebuah file txt dan perintah loadGame berfungsi untuk memuat file save kembali untuk melanjutkan permainan.

1.9.2 Skenario dan Validitas

Perintah ini valid kapan saja, kecuali ketika permainan sedang terkunci (menunggu interaksi dari efek +4). Input nama berkas wajib diapit kutip tunggal (contoh: 'save1.txt').

1.9.3 Dampak Perintah

saveGame menuliskan fakta yang berjalan ke file txt sesuai dengan nama file yang diinginkan. loadGame melakukan retractall pada seluruh memori yang ada,

lalu melakukan assertz pada data yang dibaca dari berkas teks, menimpa alur permainan lama dengan alur yang baru dimuat.

1.10 sembunyikanKartu(X) dan tampilkanKartu

1.10.1 Kegunaan

Perintah sembunyikanKartu(X) berfungsi untuk menyembunyikan kartu dengan indeks X di tangan pemain agar tidak bisa diprediksi lawan melalui jumlah kartu pada perintah cekInfo. Perintah tampilkanKartu berfungsi untuk menampilkan kembali kartu-kartu yang telah disembunyikan.

1.10.2 Skenario dan Validitas

Perintah ini valid jika pemain memiliki lebih dari satu kartu gabungan (terlihat + tersembunyi).

1.10.3 Dampak Perintah

Memindahkan satu elemen spesifik dari list kartu_pemain ke dalam list fakta dinamis baru bernama kartu_tersembunyi, dan sebaliknya. Status ini memblokir perintah tangkap.

1.11 swapKartu(X, Y).

1.11.1 Kegunaan

perintah swapKartu berfungsi untuk menukarkan satu kartu di tangan pemain dengan satu kartu di tangan rekan satu timnya.

1.11.2 Skenario dan Validitas

Perintah ini hanya valid pada Mode Turnamen dan hanya boleh dilakukan satu kali per giliran.

1.11.3 Dampak Perintah

Membaca fakta tim_sukses untuk mencari teman, menghapus indeks kartu X dan Y masing-masing, lalu menukarnya ke list kartu_pemain yang berlawanan. Fakta status_swap berubah menjadi sudah dan giliran_sekarang berpindah.

1.12 godsHand.

1.12.1 Kegunaan

perintah godsHand berfungsi untuk menghasilkan kejadian acak di awal giliran yang memindahkan kartu milik satu pemain ke tangan pemain lain.

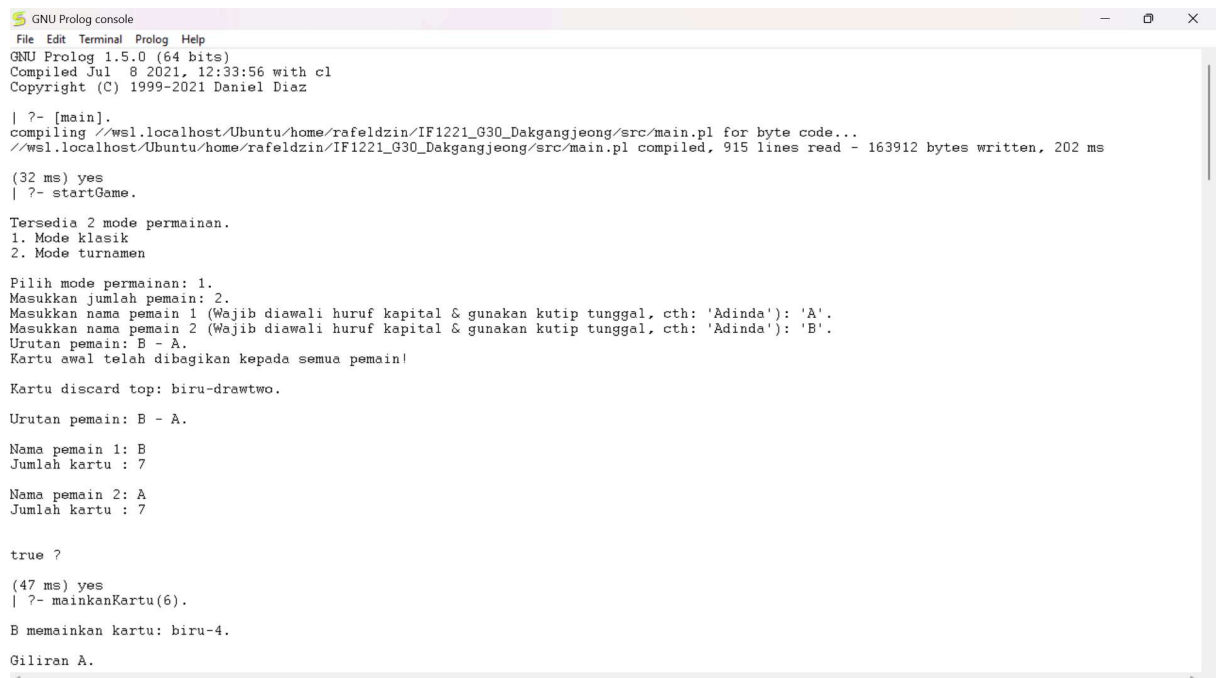
1.12.2 Skenario dan Validitas

Berjalan otomatis secara invisible pada peralihan giliran. Memiliki probabilitas tereksekusi 20%. Batal dieksekusi jika semua orang menyisakan tepat 1 kartu untuk menjaga keseimbangan permainan.

1.12.3 Dampak Perintah

Memilih korban secara acak, mengambil satu elemen acak dari kartu_pemain korban, dan memindahkan elemen tersebut ke kartu_pemain pemain lain yang juga dipilih secara acak.

2. Hasil Eksekusi Program



```
GNU Prolog console
File Edit Terminal Prolog Help
GNU Prolog 1.5.0 (64 bits)
Compiled Jul  8 2021, 12:33:56 with cl
Copyright (C) 1999-2021 Daniel Diaz

| ?- [main].
compiling //wsl1.localhost/Ubuntu/home/rafeldzin/IF1221_G30_Dakgangjeong/src/main.pl for byte code...
//wsl1.localhost/Ubuntu/home/rafeldzin/IF1221_G30_Dakgangjeong/src/main.pl compiled, 915 lines read - 163912 bytes written, 202 ms

(32 ms) yes
| ?- startGame.

Tersedia 2 mode permainan.
1. Mode klasik
2. Mode turnamen

Pilih mode permainan: 1.
Masukkan jumlah pemain: 2.
Masukkan nama pemain 1 (Wajib diawali huruf kapital & gunakan kutip tunggal, cth: 'Adinda'): 'A'.
Masukkan nama pemain 2 (Wajib diawali huruf kapital & gunakan kutip tunggal, cth: 'Adinda'): 'B'.
Urutan pemain: B - A.
Kartu awal telah dibagikan kepada semua pemain!

Kartu discard top: biru-drawtwo.

Urutan pemain: B - A.

Nama pemain 1: B
Jumlah kartu : 7

Nama pemain 2: A
Jumlah kartu : 7

true ?

(47 ms) yes
| ?- mainkanKartu(6).

B memainkan kartu: biru-4.

Giliran A.
```

```
GNU Prolog console
File Edit Terminal Prolog Help

(15 ms) yes
| ?- mainkanKartu(1).

A memainkan kartu: biru-skip.
Pemain selanjutnya terkena Skip!
Giliran B.
Giliran A.

yes
| ?- mainkanKartu(2).

A memainkan kartu: biru-7.
Giliran B.

yes
| ?- mainkanKartu(3).

B memainkan kartu: biru-3.
Giliran A.

yes
| ?- lihatKartu.

Berikut kartu yang anda miliki.
1. biru-6
2. hijau-8
3. merah-8
4. merah-0
5. hijau-reverse

(31 ms) yes
| ?- mainkanKartu(1).

A memainkan kartu: biru-6.
```

```
GNU Prolog console
File Edit Terminal Prolog Help

Giliran B.

yes
| ?- lihatKartu.

Berikut kartu yang anda miliki.
1. hijau-1
2. hijau-2
3. hitam-mimic
4. kuning-2
5. hijau-0

yes
| ?- mainkanKartu(3).

B memainkan kartu: hitam-mimic.

Menelusuri riwayat permainan.
Kartu aksi terakhir yang dimainkan: biru-skip
Kartu mimic menyalin efek skip!

Silahkan memilih warna baru (merah/kuning/hijau/biru): hijau.

Giliran A.
Giliran B.

(31 ms) yes
| ?- mainkanKartu(4).

B memainkan kartu: hijau-0.
Giliran A.

yes
| ?- lihatKartu.

Berikut kartu yang anda miliki.
1. hijau-8
```

```
GNU Prolog console
File Edit Terminal Prolog Help
2. merah-8
3. merah-0
4. hijau-reverse

yes
| ?- mainkanKartu(4).

A memainkan kartu: hijau-reverse.

Arah permainan diputar balik!

Giliran B.

Giliran A.

yes
| ?- lihatKartu.

Berikut kartu yang anda miliki.
1. hijau-8
2. merah-8
3. merah-0

yes
| ?- mainkanKartu(1).

A memainkan kartu: hijau-8.

Giliran B.

yes
| ?- lihatKartu.

Berikut kartu yang anda miliki.
1. hijau-1
2. hijau-2
3. kuning-2

yes
| ?- mainkanKartu(1).
```

```
GNU Prolog console
File Edit Terminal Prolog Help

B memainkan kartu: hijau-1.

Giliran A.

yes
| ?- lihatKartu.

Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-8
2. merah-0

(32 ms) yes
| ?- ambilKartu.
A mendapatkan kartu(hitam,mimic)

Giliran B.

yes
| ?- uni(1).

B UNIIII

B memainkan kartu: hijau-2.

Giliran A.

yes
| ?- lihatKartu.

Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-8
2. merah-0
3. hitam-mimic

yes
| ?- sembunyikanKartu(3).

Kartu hitam-mimic berhasil disembunyikan.

yes
```

```
GNU Prolog console
File Edit Terminal Prolog Help

B UNIIII
B memainkan kartu: hijau-2.
Giliran A.

yes
| ?- lihatKartu.

Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-8
2. merah-0
3. hitam-mimic

yes
| ?- sembunyikanKartu(3).

Kartu hitam-mimic berhasil disembunyikan.

yes
| ?- ambilKartu.
A mendapatkan kartu(hitam,mimic)

Giliran B.

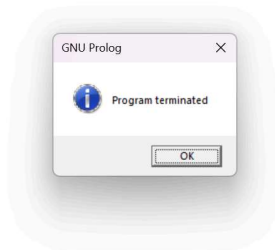
yes
| ?- mainkanKartu(1).

B memainkan kartu: kuning-2.

Permainan selesai! B menghabiskan semua kartunya!

Berikut perhitungan poin sisa kartu.
B: kartu habis = 0 poin
A: merah-8 + merah-0 + hitam-mimic + hitam-mimic = 8 + 1 + 20 + 20 = 49 poin

Urutan pemenang:
1. B (0 poin)
2. A (49 poin)
```



3. Pembagian Kerja

No	NIM	Nama	Deskripsi Tugas	Persentase Kerja
1	13525002	Ahmad Boutros Fathir	core engine, save/load game, tantang, kalkulasi endgame, 4 fitur bonus turnamen, mimic, hidden, gods hand, debugging	25%
2	13525040	Muhammad Zaky Amani	mekanisme startGame dan inisiasi.pl, efek kartu skip, reverse, drawtwo, wild, dan wild draw four, fitur lihatCommand, lihatKartu, cekInfo, ambilKartu, dan debugging.	25%
3	13525056	Mochammad Nuha Al Ghifari	mekanisme mainkanKartu, implementasi save/load (file I/O), mekanisme validasi_kartu untuk kartu yang dimainkan, dan debugging.	25%
4	13525062	Rafel Dzinun Muhammad	initial fact, uni, tangkap, endgame, helper func manual, debugging	25%

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN/AI

Dengan ini, kami:

Nama/NIM : Ahmad Boutros Fathir/13525002
Muhammad Zaky Amani/13525040
Mochammad Nuha Al Ghifari /13525056
Rafel Dzinun Muhammad/13525062
Fakultas/Sekolah : STEI-K
Kode Mata Kuliah : IF1221
Nama Mata Kuliah : Logika Komputasional
Judul Tugas/Proposal : Tugas Besar Logika Komputasional

Menyatakan bahwa kami menggunakan menggunakan AI/_kecerdasan buatan dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Jika Ya, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

Lingkup Pekerjaan	Digunakan?	Tingkat Penggunaan (level 1-5)
Pemeriksaan Ejaan: menggunakan tools seperti Grammarly, Deepl, Quillbot, Grammarbot, LanguageTool, ProWritingAid, ChatGPT, Google Gemini, atau sejenisnya. Jelaskan secara singkat pemakaian dan <i>tool</i>/yang digunakan:	Tidak	
Pembuatan Teks: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, GrammarlyGO, WordAI, WriteSonic, Jasper, Jenni AI, atau sejenisnya. Jelaskan secara singkat pemakaian dan <i>tool</i>/yang digunakan:	Tidak	
Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, <u>Zoom-Companion</u> , atau sejenisnya. Jelaskan secara singkat pemakaian dan <i>tool</i>/yang digunakan: Membantu dalam memahami mekanisme umum dan mengoreksi kesalahan-kesalahan minor.	Ya	3
Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik: menggunakan tools seperti <u>Craiyon</u> , DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Microsoft Designer, Gemini, Canva AI, atau sejenisnya. Jelaskan secara singkat pemakaian dan <i>tool</i>/yang digunakan:	Tidak	
Lainnya Jelaskan secara singkat pemakaian dan <i>tool</i>/yang digunakan:	Tidak	

Kami juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini.

Jatinangor, 31 Mei 2026



Ahmad Boutros Fathir
13525002



Muhammad Zaky Amani
13525040



Rafel Dzinun Muhammad
13525062



Mochammad Nuha Al Ghifari
13525056

**coret yang tidak sesuai*